

Bases de datos con PostgreSQL

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Nivel de formación: **Complementaria**

01 Presentación

El programa Bases de datos con PostgreSQL fortalece las capacidades de los aprendices para planificar, construir, manipular y validar bases de datos relacionales mediante PostgreSQL. La formación integra conceptos de sistemas gestores de bases de datos, instalación y configuración del servidor, tipos de datos, modelado físico, creación de objetos y restricciones de integridad, orientados a garantizar estructuras consistentes y alineadas con los requerimientos del sistema de información.

Los contenidos del programa abordan operaciones CRUD, consultas, filtrado, agrupamiento y uniones de datos, programación procedural con PL/pgSQL, automatización mediante disparadores, administración de seguridad, perfiles de usuario, registros de transacciones y procedimientos de respaldo y restauración. Este enfoque permite fortalecer competencias para implementar y administrar bases de datos relacionales con criterios de integridad, seguridad y continuidad de la información.



Abrir video

Código
21730225

Horas
48

Modalidad
Virtual

02 Justificación del programa

El déficit de la formación del recurso humano es una de las principales barreras identificadas en el estudio para el desarrollo de un sector competitivo en los países en desarrollo. A este respecto, en muchas naciones existe un déficit importante de ingenieros de *software* y especialistas de áreas afines a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como insuficiencias en materia de capacidades de emprendimiento e innovación, competencias de gerencia y gestión comercial. El problema principal en estos países, lo que aplica también para Colombia, es que la demanda potencial de la industria supera la oferta local de mano de obra calificada, a un ritmo que puede estancar su crecimiento, especialmente hacia los mercados externos.

Colombia es el quinto mercado en la región de América Latina, contribuyendo con el cinco por ciento (1.600 millones USD) del total del mercado de servicios de TI de 32.000 millones USD y se pronostica que el mercado crecerá al 12.1 % para alcanzar 2.600 millones USD para el 2016.

PROCOLOMBIA, el cuerpo de inversión y promoción a las exportaciones en Colombia, reporta que el mercado de TI, comprendido de *hardware*, productos y servicios de *software*, es de 6.800 millones USD, de los cuales el 30 % son servicios de TI, llevándonos a 2.052 millones USD. Mientras que el total de la industria de TI ha crecido 12 % anualmente los últimos 5 años, la industria de servicios de TI ha crecido al 23 % y se pronostica un déficit incremental de empleos de 166.956 (agresivo), 103.250 (moderado) o 55.217 (conservador) para 2020.

Dadas las proyecciones, después de 2016 el problema de la escasez de talento de TI crece exponencialmente y no puede resolverse fácilmente. Por lo tanto el Gobierno de Colombia debe tomar serias medidas para superar la disponibilidad de talento y ver la efectividad de las medidas. Lo anterior demuestra la necesidad actual y futura existente de formación de personal en tecnologías relacionadas con el sector de las TIC, las cuales han sido identificadas hacia desarrollos a la medida, programación, algoritmos, bases de datos, redes (arquitectura cliente-servidor), integración aplicada de las áreas, *testing*, la adaptación del *software* a mercados y sectores locales, tecnologías de seguridad digital o ciberseguridad, tecnologías de producción, gestión y manipulación de contenidos digitales sobre redes y plataformas digitales, fijas, móviles y convergentes, *big data*, SCRUM, tecnologías de seguridad, generación, gestión, producción y explotación de *software* en la nube, así como reforzar conocimiento en áreas de administración de proyectos, habilidades analíticas y fortalecer las habilidades blandas en áreas como la comunicación, trabajo en equipo, interacción con clientes e inglés de negocios.

03 Competencia a desarrollar

220501095. Diseñar la solución de *software* de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos.

04 Requisitos de ingreso

- Cumplir con el trámite de registro y matrícula establecido por la institución.
- Contar con las herramientas de cómputo e internet necesarias para el desarrollo del proceso formativo.
- Contar con habilidades lectoescritoras y de manejo de herramientas informáticas y de comunicación acordes con el programa de formación.

05 Estrategia metodológica

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de los procesos formativos en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas en ambientes virtuales de aprendizaje, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:

- El instructor – Tutor.
- El entorno.
- Las TIC.
- El trabajo colaborativo.